ARTFOLIO

Dossier de Inversión (< 10 Minutos) y Manual de Defensa Técnica de Arquitectura, Innovaciones y Código

Sección del Documento	Propósito en la Evaluación	Audiencia / Uso
PARTE I: Pitch de Inversión (< 10 min)	Presentación comercial ejecutiva de Artfolio por categorías (Origen, Zero-Storage, Comparativa de Mercado, Recorrido Funcional y Gobernanza/Escalabilidad).	Exposición directa al Profesor en rol de Cliente / Inversor de Capital de Riesgo.
PARTE II: Defensa de Proveedores y Whitelists	Ingeniería inversa de Whitelists, Anti-SSRF, enlaces reales y funcionales de Pinterest, DeviantArt, Sketchfab, YouTube, Spotify y Google Docs.	Respaldo técnico ante preguntas sobre integraciones externas y scraping ético.
PARTE III: Anexo Q&A de Arquitectura e Innovaciones	Servicio de Mail, MySQL, Visitantes, Países, Directorio de Artistas, Buscador Facetado, Vista Pinterest de Obra, Tableros de Colecciones, Moderación, Auditoría y +18.	Interrogatorio técnico exhaustivo con ubicación exacta de archivos y líneas clave.

PARTE I — EXPOSICIÓN EJECUTIVA CRONOMETRADA (DURACIÓN TOTAL: 9 MINUTOS)

Presentación Comercial y de Producto para el Cliente / Inversor

Estructura en 5 categorías progresivas para demostrar el valor comercial, la viabilidad financiera y la experiencia interactiva de Artfolio en menos de 10 minutos.

Categoría de la Presentación	Tiempo Estimado	Mensaje Central para el Inversor
Categoría 1: Origen, Problema y Objetivo	Min 0:00 – 1:45 (1m 45s)	Unificar el portafolio creativo multidisciplinario sin pagar costos millonarios de almacenamiento en la nube.
Categoría 2: Modelo 'Zero-Binary Storage'	Min 1:45 – 3:15 (1m 30s)	Márgenes operativos >95%: las CDNs gigantes pagan el ancho de banda; Artfolio aporta la curaduría e inteligencia.
Categoría 3: Comparativa Competitiva	Min 3:15 – 5:00 (1m 45s)	Superior a Linktree en inmersión visual y más versátil que ArtStation/Behance en soporte multi-formato y ética IA.
Categoría 4: Recorrido de Funciones Clave	Min 5:00 – 7:45 (2m 45s)	Directorio de Artistas, Buscador Facetado, Vista Detalle Pinterest, Tableros Slideshow, Onboarding y Filtro +18.
Categoría 5: Seguridad y Cierre de Inversión	Min 7:45 – 9:00 (1m 15s)	Auditoría integral del sistema, moderación activa, catálogo autolimpiante y 173 tests automatizados listos

para escalar.

Categoría 1: El Origen, el Problema de Mercado y el Objetivo (Min 0:00 – 1:45)

1. El Origen del Proyecto (El Dolor del Creador): Hoy en día, el creador digital moderno es multidisciplinario: un mismo profesional publica ilustraciones en Pinterest o DeviantArt, sube reels de animación a YouTube, aloja modelos 3D interactivos en Sketchfab, compone bandas sonoras en Spotify y redacta guiones o casos de estudio en Google Docs.

2. El Problema Financiero para el Inversor: Cuando un reclutador o estudio quiere evaluar a ese artista, recibe entre 5 y 7 enlaces dispersos. El reclutador debe saltar entre pestañas con interfaces distintas, anuncios y distracciones, perdiendo más del 40% de conversión en contratación. Por otro lado, desde la perspectiva de un inversor tecnológico, crear una red social tradicional donde los usuarios suban archivos pesados (videos 4K, mallas 3D, audio sin compresión) destruye la rentabilidad inicial debido a las facturas exponenciales de almacenamiento en Amazon S3 y transferencia CDN.

3. La Solución y Objetivo de Negocio: Artfolio nace para resolver ambos problemas simultáneamente: es un Hub de Curaduría Multimedia Universal que unifica imágenes, video, 3D, audio y documentos interactivos dentro de una sola galería profesional con estética de cine, operando bajo una arquitectura 'Zero-Binary Storage' (Cero Almacenamiento Binario Pesado).

> 💡 **TESIS DE INVERSIÓN CENTRAL:** El creador digital actual no quiere otra red social donde resubir gigabytes de trabajo; quiere un escaparate unificado que exhiba su talento donde ya está alojado con máxima fidelidad visual y cero fricción.

Categoría 2: Modelo de Negocio 'Zero-Binary Storage' (Min 1:45 – 3:15)

1. ¿Cómo funciona técnicamente 'Zero-Binary Storage'?: En lugar de permitir que los usuarios carguen videos de 500 MB o imágenes RAW que colapsarían la factura mensual de AWS S3 y Cloudflare, Artfolio almacena únicamente la URL original del proveedor (YouTube, Pinterest, DeviantArt, Sketchfab, Google Docs, Spotify). En el momento en que se ingresa el enlace, nuestro backend analiza la URL, consulta el protocolo oEmbed o extrae los metadatos necesarios y guarda en la base de datos relacional MySQL solamente cadenas de texto (título, descripción, autor, miniatura optimizada y código embebible).

2. Ventaja Financiera Radical para el Inversor: El costo marginal por cada 10,000 obras nuevas registradas en Artfolio es prácticamente cero dólares en almacenamiento binario (unos pocos megabytes en MySQL para registros alfanuméricos). El ancho de banda de transmitir el video 4K o el modelo 3D con texturas lo paga Google (YouTube), Pinterest o Sketchfab. Artfolio captura el 100% de la experiencia visual y los datos de interacción con un margen bruto superior al 95%.

Categoría 3: Comparativa Competitiva de Mercado (Min 3:15 – 5:00)

Criterio de Evaluación	Artfolio	Linktree / Beacons	ArtStation / Behance
Experiencia Multimedia	Embebido interactivo nativo (video, audio, 3D y docs en vivo).	Botones de texto plano y enlaces externos salientes.	Centrado casi exclusivamente en imágenes fijas 2D.
Costo de Almacenamiento	Zero-Binary (almacena metadatos y vectores).	Bajo, pero sin inmersión visual.	Altísimo (subida binaria pesada).

Curaduría por Colecciones	Colecciones públicas, no-listadas con token y privadas.	Listas estáticas de enlaces.	Carpetas rígidas orientadas solo a venta.
Buscador y Directorio	Buscador global facetado + Directorio B2B de Artistas.	Inexistente (cada usuario es una isla aislada).	Explorador general saturado de publicidad.
Gobernanza y Ética IA	Declaración ética de IA por obra y filtros de contenido sensible.	Sin control ni declaración de contenidos.	Controversia constante por scraping masivo de IA.

Categoría 4: Recorrido de Funciones Clave del Producto (Min 5:00 – 7:45)

Durante este bloque de la presentación, se demuestra al evaluador cómo interactúan los usuarios en la plataforma a través de sus pilares funcionales de última generación:

- **1. Directorio Global de Artistas (/artists):** Directorio profesional B2B para reclutadores y estudios que permite filtrar artistas por habilidades técnicas, software de dominio (Photoshop, Blender, Unreal, etc.), país de residencia, disponibilidad para comisiones/contratación y artistas verificados, con ordenamiento por impacto (más seguidos, más apreciados o recientes).
- **2. Buscador Avanzado de Obras con Taxonomía Curada (/explore):** Explorador de obras facetado y consistente con el diseño de artistas, que incluye dropdowns de ordenamiento (recientes, populares, más vistas, más apreciadas), filtrado por tipo de medio (imagen, video, 3D, audio, doc), software, habilidades curadas y conmutador discreto de contenido maduro (+18) en una grilla limpia y responsiva.
- **3. Vista Detalle de Obra al Estilo Pinterest (/artworks/{id}):** Página dedicada con estética Behance/Pinterest que complementa el modal rápido. Presenta la obra en máxima fidelidad, estadísticas en tiempo real (visitas únicas y likes asincrónicos), badges estandarizados (formato, 18+, IA), herramientas utilizadas, autor con biografía e insignia de verificación, comentarios comunitarios y selector rápido de colecciones.
- **4. Tableros de Colección con Portadas y Slideshow (/collections/{id}):** Las colecciones del usuario cuentan con cabeceras visuales tipo mosaico de portadas destacadas (preview_artwork_ids), reordenamiento personalizado de piezas (sort_order), compartición segura de colecciones no-listadas mediante share_token aleatorio de 32 caracteres, y un Modo Presentación (Slideshow) a pantalla completa ideal para pitches ante clientes.
- **5. Onboarding Guiado y Perfil de Artista con Drag & Zoom:** Onboarding en 3 pasos con geolocalización inteligente y selector de países con banderas en caché de 30 días, editor visual interactivo de encuadre (drag & zoom con coordenadas matemáticas X, Y, Zoom) para Avatar circular y Banner panorámico sin recortar archivos en el servidor.
- **6. Protección de Contenido Maduro (+18) y Tarjetas Simétricas:** Protección de audiencia mediante el atributo is_mature con desenfoque automático (blur) en el feed para usuarios anónimos o que hayan activado el filtro en su perfil, y tarjetas de obra rediseñadas con CSS Grid simétrico de 3 columnas que alinea matemáticamente títulos, autores, métricas y acciones.

Categoría 5: Gobernanza, Moderación y Cierre de Inversión (Min 7:45 – 9:00)

- **1. Módulo de Auditoría del Sistema (Audit Logs):** Panel exclusivo para administradores (/admin/audit-logs) que registra con trazabilidad forense inmutable los inicios de sesión, cambios de perfil, suspensiones de cuentas, eliminación/restauración de obras y resolución de reportes, con filtrado por severidad (info, warning, danger).
- **2. Taxonomía Curada y Ecosistema de Tags:** Gestión centralizada de habilidades, herramientas de software y estilos artísticos oficiales (/admin/tags) que nutren automáticamente el onboarding, el perfil y los filtros del explorador.
- **3. Catálogo Autolimpiante (Self-Healing Catalog):** Comando automatizable ('artworks:check-links') que verifica el estado HTTP de las obras, oculta enlaces caídos (404/410) y envía correos de alerta automática al creador para que repare el enlace sin romper la experiencia comunitaria.

- **4. Moderación Comunitaria y Resiliencia Técnica:** Papelera de reciclaje con ventana de recuperación de 30 días ('artworks:purge-trash'), bloqueo bidireccional entre usuarios (invisibiliza obras en ambos sentidos) y suspensión inmediata de infractores mediante middleware en caliente (EnsureUserIsActive).

PARTE II — DEFENSA TÉCNICA DE PROVEEDORES MULTIMEDIA Y WHITELISTS

Funcionamiento Interno y Ubicación Exacta de Archivos (Whitelists, YouTube, Pinterest, DeviantArt, Sketchfab y Google Docs)

Guía detallada para responder con precisión quirúrgica cuando el evaluador interrogue sobre cómo operan las integraciones externas, el bypass de bloqueos y la ubicación de su código.

1. Sistema de Whitelists (Listas Blancas) y Protección Anti-SSRF

¿Por qué existe y qué problema resuelve?: Como el servidor backend de Artfolio realiza peticiones HTTP salientes para extraer miniaturas y metadatos de los enlaces ingresados, aceptar cualquier URL arbitraria expondría al servidor a ataques de SSRF (Server-Side Request Forgery), donde un atacante podría escanear la red local (ej. 127.0.0.1, 192.168.x.x) o inyectar servidores de comando maliciosos.

- **Filtro Anti-SSRF:** Paso 1 (Validación de Formato y Bloqueo de Red Local): Se valida la URL con filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL) y parse_url(). Luego se bloquea explícitamente cualquier dirección IP cruda (filter_var($host, FILTER_VALIDATE_IP)) o el dominio 'localhost' (líneas 68–70 de EmbedService.php), neutralizando ataques SSRF.
- **Limpieza de Dominio:** Paso 2 (Normalización del Host): Se normaliza a minúsculas y se limpia el prefijo 'www.' mediante preg_replace('/^www\./', '', $host).
- **Verificación de Lista Blanca:** Paso 3 (Cotejo Estricto contra $allowedDomains): Se verifica contra la lista de proveedores permitidos (pinterest, deviantart, spotify, youtube, sketchfab, vimeo, soundcloud, googledocs, imgur). Solo se autoriza si el host coincide exactamente o es un subdominio legítimo terminado en '.dominio' (str_ends_with($cleanHost, '.' . $domain)).

```
🗁 UBICACIÓN EXACTA DE ARCHIVOS — WHITELISTS Y SEGURIDAD HTTP
1) Motor Principal de Whitelist y Bloqueo Anti-SSRF:
   -> app/Services/EmbedService.php
      - Propiedad $allowedDomains (Líneas 12 a 32): Define los dominios autorizados.
      - Método processUrl(string $url) (Líneas 41 a 90): Bloqueo anti-IP/localhost y verificación de
Whitelist.

2) Validación de Entrada Formulario Obra:
   -> app/Http/Requests/ArtworkRequest.php (Líneas 22 a 33): Valida 'source_url' => ['required', 'url',
'max:500'].

3) Controlador que Invoca la Whitelist:
   -> app/Http/Controllers/ArtworkController.php
      - previewUrl() (Líneas 27 a 53): Endpoint AJAX (/artworks/preview) para validar en vivo.
      - store() (Líneas 58 a 95): Revalida en backend antes de persistir en MySQL.

4) Whitelist Adicional para Imágenes de Avatar y Banner:
   -> app/Http/Requests/ProfileUpdateRequest.php (Líneas 32 a 85): Valida HTTPS y CDNs autorizadas.
```

2. Implementación de Enlaces de Videos de YouTube

Flujo Técnico: YouTube permite múltiples formatos de enlace (watch?v=..., enlaces cortos youtu.be/..., shorts/... y /embed/...). Artfolio extrae su ID con regex, consulta el API oEmbed oficial para el título, evalúa miniaturas HD dinámicamente y genera un reproductor 16:9 con sandboxing seguro.

- **Paso 1:** Extracción de ID: Regex #(?:youtube\.com/(?:watch\?.*v=|shorts/|embed/)|youtu\.be/)([a-zA-Z0-9_-]{11})#i.
- **Paso 2:** Consulta oEmbed: Petición GET con timeout de 5s a https://www.youtube.com/oembed?url=... para obtener el título.
- **Paso 3:** Detección de Miniatura HD: Petición HEAD a maxresdefault.jpg; si da 200 la conserva, si da 404 degrada a hqdefault.jpg.
- **Paso 4:** Optimización en Tarjeta: En Artwork.php, getPreviewUrlAttribute() sirve hqdefault.jpg en la grilla para acelerar el renderizado.

```
🗁 UBICACIÓN EXACTA DE ARCHIVOS — YOUTUBE
-> app/Services/EmbedService.php (Método fetchYouTubeData, líneas 385 a 444).
-> app/Models/Artwork.php (Accessor getPreviewUrlAttribute, líneas 44 a 57).
-> resources/views/components/viewer-modal.blade.php (Renderizado en iframe seguro 16:9).
```

3. Implementación de Enlaces de Pinterest y Extracción de Imagen HD

Ingeniería de Extracción: Pinterest presenta tres desafíos técnicos: enlaces acortados pin.it, miniaturas por defecto de baja resolución (/236x/) y protección contra hotlinking en i.pinimg.com. Artfolio los resuelve mediante resolución de redirecciones, promoción regex a /originals/, fallback OpenGraph y el atributo referrerpolicy='no-referrer' en el frontend.

- **Paso 1:** Resolución pin.it: Sigue redirecciones HTTP y extrae la URL canónica del Pin ($res->effectiveUri()).
- **Paso 2:** Promoción a Original: Transforma /236x/ a /originals/ mediante preg_replace y verifica con HEAD de 2 segundos; si falla, degrada a /736x/.
- **Paso 3:** Doble Resolución: preview_url entrega /474x/ en tarjetas mientras que high_res_url entrega /originals/ en el visor de pantalla completa.
- **Paso 4:** Protección Anti-Hotlink: Las etiquetas <img> incluyen referrerpolicy='no-referrer', permitiendo cargar la imagen directamente desde la CDN de Pinterest.

```
🗁 UBICACIÓN EXACTA DE ARCHIVOS — PINTEREST
-> app/Services/EmbedService.php (Método fetchPinterestData, líneas 147 a 250).
-> app/Models/Artwork.php (Accessors preview_url y high_res_url, líneas 44 a 68).
-> resources/views/components/artwork-card.blade.php y viewer-modal.blade.php (referrerpolicy='no-
referrer').
```

4. Implementación de DeviantArt, Sketchfab (3D) y Google Docs

- **DeviantArt (Ilustración Digital):** DeviantArt (app/Services/EmbedService.php, L.256-315): Consulta backend.deviantart.com/oembed capturando la URL del archivo de alta definición en $data['url'] y atribuyendo el nombre del artista, con fallback scraping de etiquetas <meta property='og:image'>.
- **Sketchfab (Modelos 3D Interactivos):** Sketchfab (app/Services/EmbedService.php, L.321-379): Consulta sketchfab.com/oembed, extrayendo el reproductor 3D interactivo en WebGL con iframe sandbox='allow-scripts allow-same-origin allow-popups' y miniatura en alta resolución.
- **Google Docs / Sheets / Slides / Drive:** Google Docs y Drive (app/Services/EmbedService.php, L.490-560): Convierte enlaces de edición (/edit, ?usp=sharing) a la vista de lectura limpia /preview y genera la miniatura oficial mediante drive.google.com/thumbnail?id={docId}&sz=w800.

PARTE III — ANEXO DE INTERROGATORIO TÉCNICO Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Servicio de Mail, MySQL, Visitantes, Países, Directorio de Artistas, Buscador Facetado, Obras Pinterest, Colecciones, Auditoría y +18

Respuestas exhaustivas organizadas en 10 preguntas maestras con diagramación técnica, flujos lógicos y referencias de archivos para responder cualquier pregunta del evaluador.

Pregunta 1: ¿Cómo funciona el Servicio de Mail y la Confirmación de Cuenta, cómo se accede a él y qué archivos lo manejan?

Resumen Operativo: Artfolio implementa el contrato MustVerifyEmail en el modelo User (app/Models/User.php, L.16). Al registrarse, Laravel emite un enlace firmado criptográficamente SHA-1 (/verify-email/{id}/{hash}). Hasta su confirmación, el middleware 'verified' bloquea el acceso a funciones privadas. En desarrollo, Mailpit escucha en SMTP (127.0.0.1:1025) y su bandeja web interactiva se visualiza en http://127.0.0.1:8025. Contamos además con el comando artesanal 'php artisan mail:test {email?}' para pruebas inmediatas por consola.

```
🗁 ARCHIVOS — SERVICIO DE MAIL Y CONFIRMACIÓN
-> app/Models/User.php (L.16): implements MustVerifyEmail.
-> routes/auth.php (L.40-55): Rutas de verificación firmada.
-> app/Mail/ContactArtist.php y app/Mail/LinkDownAlert.php: Correos transaccionales.
-> routes/console.php (L.29-46): Comando de consola 'php artisan mail:test'.
-> Bandeja Web en Vivo: http://127.0.0.1:8025 (Mailpit).
```

Pregunta 2: ¿Dónde y cómo se almacenan los datos de los usuarios y sus obras?

Arquitectura de Datos: Se almacenan en MySQL mediante Eloquent ORM bajo el principio Zero-Binary Storage. No se guardan archivos pesados, sino registros normalizados:

- **Usuarios:** Tabla 'users': Credenciales (Bcrypt), identidad, arrays JSON (skills, software, hiring_types), crop de avatar (crop_x, crop_y, crop_zoom) y crop de banner (banner_crop_x, banner_crop_y, banner_crop_zoom), estatus 'active'|'suspended' y campo 'is_verified'.
- **Obras:** Tabla 'artworks': user_id, title, category, provider, render_type, source_url, embed_html, has_ai, is_mature, views_count, likes_count, status, link_status y deleted_at (SoftDeletes). Con índice compuesto ['status', 'category', 'created_at'] para búsquedas ultrarrápidas.
- **Ecosistema Relacional:** Tablas Relacionales: 'artwork_likes' (apreciaciones), 'artwork_comments' (comentarios), 'bookmarks' (favoritos), 'collections' y 'artwork_collection' (con preview_artwork_ids y sort_order), 'reports' (moderación), 'user_blocks' (bloqueos mutuos), 'curated_tags' (taxonomía) y 'audit_logs' (auditoría).

```
🗁 ARCHIVOS — MODELOS Y BASE DE DATOS
-> database/migrations/: Migraciones versionadas y fechadas cronológicamente.
-> app/Models/: User.php, Artwork.php, Collection.php, Comment.php, CuratedTag.php, AuditLog.php.
-> database/seeders/RichCommunitySeeder.php: Datos semilla con 100% de enlaces reales y verificados
(HTTP 200).
```

Pregunta 3: ¿Cómo accede un usuario visitante sin tener cuenta y qué archivos manejan eso?

Acceso Público con Intercepción Gradual: Rutas públicas sin middleware 'auth' (home '/', '/explore', '/artists', '/artworks/{id}', '/artista/{slug}', '/collections/{collection}'). Los controladores comprueban Auth::check(). Si un visitante intenta dar like, guardar en favoritos o añadir a colección, el evento Alpine.js $dispatch('open-guest-modal', { context: '...' }) intercepta la acción y abre un modal persuasivo sin recargar.

> 🗁 **ARCHIVOS — INTERCEPTOR DE VISITANTES**
> `-> routes/web.php: Rutas públicas fuera del grupo de autenticación.`
> `-> resources/views/components/guest-modal.blade.php: Modal reactivo interceptor.`
> `-> resources/views/components/artwork-card.blade.php y show.blade.php: Directivas @auth / @else.`

Pregunta 4: ¿De dónde se sacan los países disponibles en el registro/onboarding y perfil, y qué archivo los maneja?

Triple Fallback: Ruta interna GET /api/countries con Cache::remember() por 30 días y triple nivel de respaldo: (1) Repositorio GitHub mledoze/countries (240+ países con banderas), (2) API pública restcountries.com y (3) Arreglo local estático en routes/web.php garantizando funcionamiento offline absoluto.

> 🗁 **ARCHIVOS — API DE PAÍSES**
> `-> routes/web.php (L.15-57): Endpoint GET /api/countries con caché 30d.`
> `-> resources/views/onboarding/step1.blade.php y tab-profile.blade.php: Consumo reactivo Alpine.js.`

Pregunta 5: ¿Cómo funcionan el Drag & Zoom de Avatar/Banner, la Expiración de Sesión y la Papelera de 30 Días?

- **Avatar y Banner Drag & Zoom:** Editor interactivo de arrastrar y zoom (1x-3x) que guarda coordenadas matemáticas porcentuales en la tabla 'users'. El perfil público aplica transform: translate(X%, Y%) scale(Zoom) en CSS sin recortar ni duplicar imágenes.
- **Aviso de Inactividad de Sesión:** Sesión de 10 min en config/session.php. El componente session-timeout-modal.blade.php detecta 8 min de inactividad, muestra cuenta regresiva de 120s y permite extender la sesión mediante POST /session/keep-alive.
- **Papelera de 30 Días:** Trait SoftDeletes en Artwork.php llena deleted_at. La papelera (/trash) permite restaurar o purgar. El comando 'artworks:purge-trash' elimina automáticamente obras con más de 30 días en papelera.

Pregunta 6: ¿Cómo funcionan el Directorio de Artistas (/artists) y los nuevos Filtros Avanzados de Obras (/explore)?

Directorio Global de Artistas: El Directorio de Artistas (app/Http/Controllers/ArtistExplorerController.php) ofrece un motor de búsqueda y reclutamiento creativo. Permite buscar por nombre, biografía o especialidad, y filtrar por: país de residencia (conectado a /api/countries), disponibilidad de comisiones ('available', 'busy', 'not_available'), herramientas de software (Photoshop, Blender, Unreal, etc.), habilidades técnicas y artistas verificados. Admite ordenamientos por seguidores, apreciaciones totales recibidas o recencia. Las tarjetas (resources/views/components/artist-card.blade.php) cargan en mosaico las 3 obras más destacadas de cada creador evitando consultas N+1.

Buscador Facetado de Obras: El Buscador de Obras (app/Http/Controllers/ExplorerController.php) se unificó estéticamente con el directorio de artistas. Emplea dropdowns limpios para ordenamiento (recientes, populares, más vistas, más apreciadas), botones unificados por tipo de medio (imagen, video, 3D, audio, doc) y filtros combinables por software y estilo artístico mediante la tabla 'curated_tags'. El selector redundante de IA se eliminó del buscador general para otorgar una interfaz profesional sin distracciones, manteniendo la insignia ética en cada obra individual.

```
🗁 ARCHIVOS — DIRECTORIO DE ARTISTAS Y EXPLORADOR DE OBRAS
-> app/Http/Controllers/ArtistExplorerController.php: Lógica del directorio de artistas.
-> resources/views/artists/index.blade.php y components/artist-card.blade.php: Vistas del directorio.
-> app/Http/Controllers/ExplorerController.php: Filtros combinados de obras.
-> resources/views/explorer/index.blade.php: Grilla responsiva de obras con filtros estilizados.
```

Pregunta 7: ¿Cómo funciona la Vista Detalle de Obra (/artworks/{id}), el Sistema de Likes y los Comentarios?

Mecanismo de Interacción y Feedback: La vista dedicada (resources/views/artworks/show.blade.php) ofrece una experiencia inmersiva estilo Pinterest/Behance. Integra un contador de visualizaciones persistente administrado por ArtworkViewController.php mediante cookies de sesión para evitar visitas duplicadas artificiales. El sistema de likes (ArtworkLikeController.php) opera asincrónicamente mediante peticiones POST AJAX a /artworks/{id}/like; cuando un usuario da o quita un like, se emite el evento global 'artwork-like-updated' en Alpine.js que actualiza instantáneamente todas las tarjetas visibles en la página. Además, incorpora un sistema de comentarios comunitarios (ArtworkCommentController.php) con soporte de eliminación garantizada tanto para el autor del comentario como para el dueño de la obra.

Estandarización Visual de Badges: En la cabecera de la obra, las insignias de formato (IMAGE, VIDEO, 3D, AUDIO, DOC), contenido sensible (18+) y procedencia ética (AI) están estandarizadas con una paleta índigo armónica (text-indigo-700 dark:text-indigo-300), ocultando textos genéricos redundantes como 'Todos los derechos reservados' para priorizar la apreciación estética.

```
🗁 ARCHIVOS — VISTA DETALLE, LIKES, VISITAS Y COMENTARIOS
-> app/Http/Controllers/ArtworkViewController.php: Registro anti-duplicado de visitas únicas.
-> app/Http/Controllers/ArtworkLikeController.php: Endpoints de like asíncrono.
-> app/Http/Controllers/ArtworkCommentController.php: CRUD y moderación de comentarios.
-> resources/views/artworks/show.blade.php: Plantilla completa de la obra.
```

Pregunta 8: ¿Cómo funcionan los Tableros de Colección con Portadas Mosaico, Reordenamiento y Modo Slideshow?

Tableros Creativos Dinámicos: Las colecciones (app/Models/Collection.php) evolucionaron a tableros visuales inspirados en Pinterest. En la tabla 'collections' se añadieron las columnas 'preview_artwork_ids' (array JSON que guarda las obras destacadas para la portada mosaico) y 'sort_order' (criterio de ordenamiento personalizado o por fecha). La vista de colección (resources/views/collections/show.blade.php) presenta un header dinámico con las miniaturas de portada y un botón para iniciar el 'Modo Presentación' (x-slideshow-modal.blade.php), que permite recorrer todas las obras de la colección a pantalla completa mediante teclado o controles táctiles, ideal para presentaciones de portafolio o pitches de diseño ante clientes.

```
🗁 ARCHIVOS — TABLEROS DE COLECCIÓN Y SLIDESHOW
-> app/Models/Collection.php: Casts de preview_artwork_ids y generación de share_token.
```

```
-> app/Http/Controllers/CollectionController.php: Métodos show, edit, toggleArtwork y quickCreate.
-> resources/views/collections/show.blade.php: Header con mosaico de portadas.
-> resources/views/components/slideshow-modal.blade.php: Visor cinematográfico a pantalla completa.
```

Pregunta 9: ¿Cómo funcionan los Módulos Administrativos de Auditoría del Sistema (/admin/audit-logs) y Taxonomía Curada (/admin/tags)?

Auditoría Forense de Seguridad: Para auditorías de seguridad y gobernanza empresarial, se construyó el servicio app/Services/AuditLogger.php y el modelo app/Models/AuditLog.php. Cada evento crítico en la aplicación (logins fallidos/exitosos, cambios de contraseña, suspensiones de cuentas, eliminación/restauración de obras y resoluciones de reportes) se registra automáticamente con marca de tiempo, usuario, dirección IP, agente de usuario, severidad (info, warning, danger) y un diferencial de valores anteriores/nuevos en formato JSON. El panel (/admin/audit-logs) permite a los administradores filtrar eventos, inspeccionar detalles y exportar reportes de seguridad.

Taxonomía Curada Oficial: El módulo de Taxonomía (/admin/tags gestionado por TaxonomyController.php y el modelo CuratedTag.php) administra el catálogo centralizado de etiquetas de la plataforma divididas en 'skills' (ej. Concept Art, Digital Artist), 'software' (ej. Blender, Photoshop) y 'styles' (ej. Anime, Sci-Fi). Esto garantiza que el autocompletado en el onboarding, en el perfil del artista y en el buscador de obras sea coherente, profesional y esté libre de etiquetas basura o duplicadas.

```
🗁 ARCHIVOS — AUDITORÍA DEL SISTEMA Y TAXONOMÍA
-> app/Services/AuditLogger.php y app/Models/AuditLog.php: Motor de registro forense.
-> app/Http/Controllers/Admin/AuditLogController.php: Panel de visualización y filtros de auditoría.
-> app/Models/CuratedTag.php y app/Http/Controllers/Admin/TaxonomyController.php: Gestión de tags.
-> database/seeders/TaxonomySeeder.php: Catálogo de tags y software pre-poblados.
```

Pregunta 10: ¿Cómo funciona la Protección de Contenido Maduro (+18), el Desenfoque Automático y el Diseño Simétrico de Tarjetas en CSS Grid?

Protección de Contenido Maduro: Para proteger a audiencias menores y cumplir estándares de plataformas globales, se incorporó la columna booleana 'is_mature' en la tabla 'artworks' y el método 'wantsMatureBlurred()' en el modelo User.php. En las tarjetas y visores, las obras con contenido maduro se renderizan con un filtro CSS blur-lg por defecto para visitantes y usuarios con el filtro activo, mostrando un botón discreto de advertencia que permite desenfocar la obra bajo consentimiento explícito sin exponer imágenes no solicitadas.

Diseño Simétrico de Tarjetas en CSS Grid: En el pie de cada tarjeta de obra (resources/views/components/artwork-card.blade.php), se implementó una estructura basada en CSS Grid de 3 columnas (grid-cols-[1fr_auto_auto] items-center gap-x-2 gap-y-2). Esto garantiza una alineación matemática perfecta: la Fila 1 alinea horizontalmente el Título de la obra con el botón de Likes y el botón de Favoritos; la Fila 2 alinea horizontalmente el Avatar y Nombre del artista con el contador de Vistas y el selector de Colecciones. Además, la Columna 2 alinea verticalmente el Corazón sobre el Ojo (ambos con íconos de tamaño w-4 h-4 y tipografía font-mono de idéntica altura), y la Columna 3 alinea verticalmente el Marcador sobre el selector de Colecciones (ajustado con size='sm' en x-collection-picker.blade.php).

```
🗁 ARCHIVOS — CONTENIDO MADURO Y TARJETAS SIMÉTRICAS
-> database/migrations/*_add_is_mature_to_artworks_and_mature_pref_to_users_table.php
-> resources/views/components/artwork-card.blade.php: Cuadrícula CSS Grid de 3 columnas simétrica.
-> resources/views/components/collection-picker.blade.php: Selector de colecciones escalable
(size='sm').
```

```
-> tests/Feature/MatureContentTest.php: Suite de pruebas de verificación de desenfoque.
```

Mapa Maestro de Archivos del Proyecto (Referencia Rápida para el Examen)

Módulo / Función Preguntada	Archivo(s) Principal(es)	Método o Línea Clave
Whitelists y Anti-SSRF	app/Services/EmbedService.php	$allowedDomains (L.12-32), processUrl() (L.41-90)
Enlaces y Videos de YouTube	app/Services/EmbedService.php app/Models/Artwork.php	fetchYouTubeData() (L.385-444) getPreviewUrlAttribute() (L.44-57)
Enlaces e Imágenes de Pinterest	app/Services/EmbedService.php resources/views/components/artwork-card.blade.php	fetchPinterestData() (L.147-250) referrerpolicy="no-referrer" (L.40)
Enlaces de DeviantArt y Sketchfab	app/Services/EmbedService.php	fetchDeviantArtData() (L.256-315) fetchSketchfabData() (L.321-379)
Enlaces de Google Docs / Drive	app/Services/EmbedService.php	fetchGoogleDocsData() (L.490-560)
Servicio de Mail y Confirmación	app/Models/User.php routes/auth.php routes/console.php	implements MustVerifyEmail (L.16) Rutas verify-email (L.40-55) Comando mail:test (L.29-46)
Directorio de Artistas	app/Http/Controllers/ArtistExplorerController.php resources/views/artists/index.blade.php	Filtros por skills, software, país y comisiones Componente x-artist-card
Buscador Avanzado de Obras	app/Http/Controllers/ExplorerController.php resources/views/explorer/index.blade.php	Filtros por medio, software, ordenamiento y tags Grilla responsiva de tarjetas
Vista Detalle Pinterest de Obra	app/Http/Controllers/ArtworkController.php resources/views/artworks/show.blade.php	ArtworkViewController (visitas) ArtworkLikeController (likes AJAX) ArtworkCommentController (comentarios)
Tableros de Colección y Slideshow	app/Http/Controllers/CollectionController.php resources/views/collections/show.blade.php	preview_artwork_ids (mosaico portadas) x-slideshow-modal (presentación pantalla completa)
Auditoría del Sistema (Admin)	app/Services/AuditLogger.php app/Http/Controllers/Admin/AuditLogController.php	Registro inmutable de seguridad y severidad Vista admin/audit_logs/index.blade.php
Taxonomía Curada (Admin)	app/Models/CuratedTag.php app/Http/Controllers/Admin/TaxonomyController.php	CuratedTag::where('type', ...) TaxonomySeeder.php
Contenido Maduro (+18) y Blur	app/Models/Artwork.php app/Models/User.php	is_mature, wantsMatureBlurred() Desenfoque CSS blur-lg en miniaturas

Tarjetas Simétricas de Obra	resources/views/components/artwork-card.blade.php resources/views/components/collection-picker.blade.php	CSS Grid 3 columnas (grid-cols-[1fr_auto_auto]) x-collection-picker size='sm' (w-4 h-4)
Acceso Visitante (Guest Modal)	routes/web.php resources/views/components/guest-modal.blade.php	Rutas públicas fuera de auth Interceptor @open-guest-modal.window
API de Países con Banderas	routes/web.php resources/views/onboarding/step1.blade.php	GET /api/countries con Caché 30d y Triple Fallback
Drag & Zoom Avatar y Banner	resources/views/profile/partials/tab-profile.blade.php resources/views/profile/show.blade.php	Drag & Zoom -> crop_x/y/zoom y banner_crop_x/y/zoom transform CSS acelerado por GPU
Tests Automatizados (173 tests)	tests/Feature/*.php phpunit.xml	173 pruebas pasando al 100% (816 aserciones)